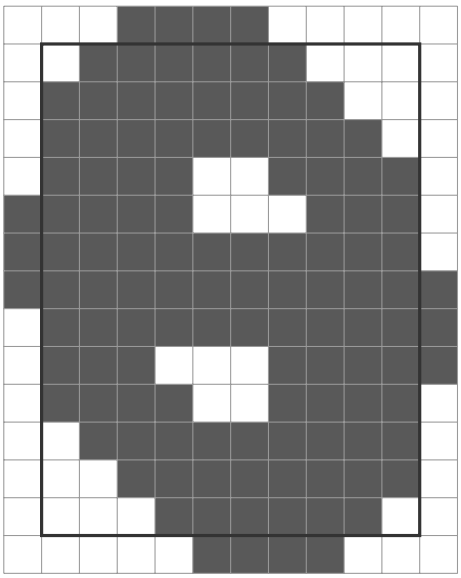
## پاسخ مسئله‌ی ۱.

### الف

عملگر Dilation با عنصر ساختاری قطری، معادل اجتماع تصویر با انتقال‌یافته‌های آن است:

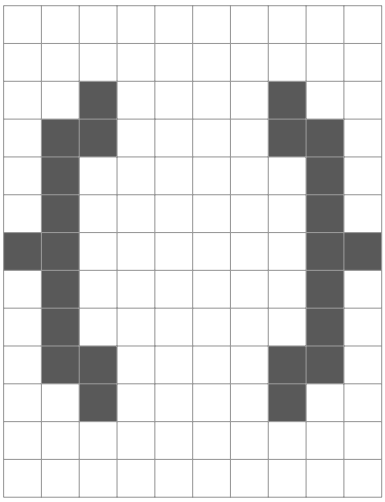
$$SE_a = (-۱, ۱), (۰, ۰), (۱, -۱) \qquad A \oplus SE_a \qquad = \bigcup_{b \in SE_a} A_b = A_{(-۱,۱)} \cup A_{(۰,۰)} \cup A_{(۱,-۱)}$$



### ب

عملگر Erosion با عنصر ساختاری ستونی، تنها پیکسل‌هایی را حفظ می‌کند که همسایه‌های بالا و پایین آن‌ها در تصویر اصلی روشن باشند:

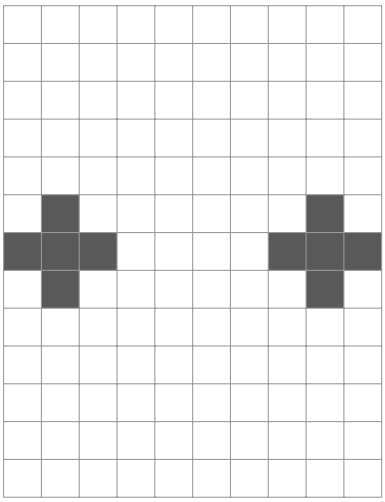
$$SE_b = (۰, ۱), (۰, ۰), (۰, -۱) \qquad A \ominus SE_b \qquad = z \mid (SE_b)_z \subseteq A$$



## ج

عملگر Opening معادل سایش و سپس بسط است و تنها بخش‌هایی از تصویر را حفظ می‌کند که عنصر ساختاری بتواند در آن‌ها محاط شود:

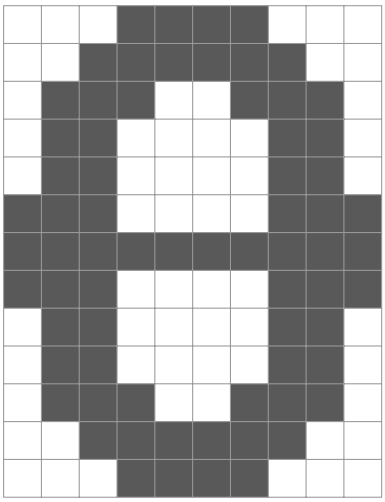
$SE_c = (۰,۰),(-۱,۰),(۱,۰),(۰,-۱),(۰,۱)$ $A \circ SE_c = (A \ominus SE_c) \oplus SE_c$



## د

عملگر Closing معادل بسط و سپس سایش است که باعث پر شدن گوشه‌های داخلی به اندازه عنصر ساختاری می‌شود:

$SE_d = (۰,۰),(-۱,۰),(۱,۰),(۰,-۱),(۰,۱)$ $A \bullet SE_d = (A \oplus SE_d) \ominus SE_d$

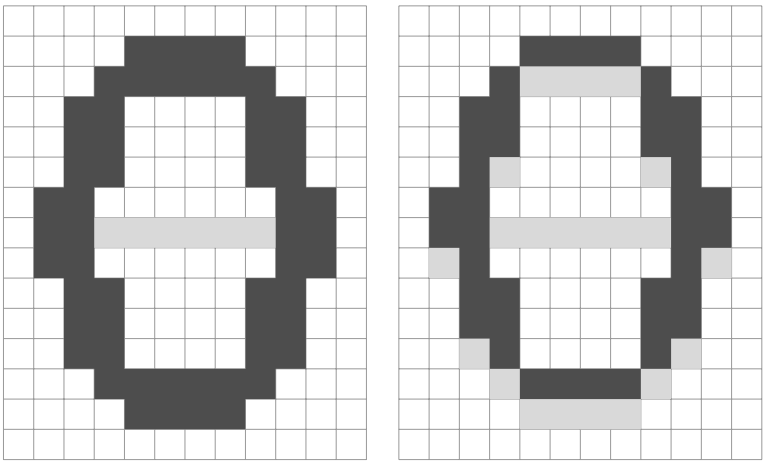


## پاسخ مسئله‌ی ۲.

برای حذف خط میانی حرف $\theta$ و دستیابی به عدد صفر، از عملگر Opening با عنصر ساختاری سوم استفاده می‌کنیم:

$$SE_۳ = (۰,۰),(۰,-۱) \qquad A_{\text{eroded}} = A \ominus SE_۳ \qquad A_{\text{opened}} = A_{\text{eroded}} \oplus SE_۳$$

خط افقی میانی ضخامت عمودی یک پیکسل دارد، در حالی که حلقه‌ها و ستون‌های کناری دارای ضخامت عمودی حداقل دو پیکسل هستند. بنابراین، عملگر سایش با عنصر عمودی ۲ پیکسلی ($SE_۳$) تنها خط میانی را کاملاً حذف می‌کند و عملگر بسط در ادامه، سایر بخش‌های تصویر را بدون تغییر به حالت اولیه بازمی‌گرداند.



$A_{\text{opened}}$ $A_{\text{eroded}}$

## پاسخ مسئله‌ی ۳.

سیستم Transform Coding داده‌های تصویر را به حوزهٔ تبدیل می‌برد تا انرژی در تعداد کمی ضریب متمرکز شده و فشرده‌سازی کارآمد شود. با ارجاع به اسلاید ۷۵ از Chapter ۱۱ درس که مربوط به Image Compression است، مسیر کدگذار (سطر بالا) و مسیر کدگشا (سطر پایین) را گام‌به‌گام شرح می‌دهیم:

### کدگذار (Encoder)

با توجه به اسلاید ۷۵ داریم:

Construct $n \times n$ subimages: تصویر ورودی $N \times N$ به بلوک‌های کوچک و بدون هم‌پوشانی $n \times n$ افراز می‌شود تا هر بلوک مستقل تبدیل گردد؛ این کار همبستگی محلی پیکسل‌ها را بهره‌برداری کرده و هزینهٔ محاسباتی تبدیل را کاهش می‌دهد.

Forward transform: هر زیرتصویر از یک تبدیل برگشت‌پذیر (مانند DCT) عبور می‌کند که پیکسل‌ها را ناهمبسته کرده و بخش عمدهٔ انرژی سیگنال را در چند ضریب کم‌فرکانس متمرکز می‌سازد.

Quantizer: ضرایب تبدیل کوانتیزه می‌شوند؛ این تنها گام اتلافی و برگشت‌ناپذیر زنجیره است. ضرایب کم‌اهمیت بصری (پرفرکانس و کم‌انرژی) درشت کوانتیزه یا صفر می‌شوند و بیشترین نرخ فشرده‌سازی از همین‌جا حاصل می‌گردد.

Symbol encoder: ضرایب کوانتیزه‌شده با کدگذاری آنتروپی (مانند run-length و کد طول‌متغیر) کد می‌شوند تا افزونگی کدگذاری حذف شده و تصویر فشرده تولید گردد.

### کدگشا (Decoder)

Symbol decoder: کدگذاری آنتروپی معکوس شده و ضرایب کوانتیزه‌شده بازیابی می‌گردند.

Inverse transform: معکوس تبدیل مستقیم بر هر بلوک اعمال می‌شود و آن را به حوزهٔ مکانی (پیکسل) بازمی‌گرداند.

Merge $n \times n$ subimages: بلوک‌های بازسازی‌شده دوباره کنار هم چیده می‌شوند تا تصویر کامل از فشردگی خارج‌شده ساخته شود.

### حالت موجک (WT)

حال معماری اسلاید ۷۹ را بررسی می‌نماییم.

در سیستم کدگذاری مبتنی بر تبدیل موجک، گام‌های ساخت و ادغام زیرتصاویر حذف می‌شوند؛ زیرا تبدیل موجک یک‌جا روی کل تصویر اعمال می‌گردد. بنابراین زنجیره به این صورت ساده می‌شود:

Encoder : Wavelet transform $\rightarrow$ Quantizer $\rightarrow$ Symbol encoder

Decoder : Symbol decoder $\rightarrow$ Inverse wavelet transform

این رویکرد، block artifacts ناشی از افراز بلوکی اسلاید ۷۵ را برطرف می‌کند.

## پاسخ مسئله‌ی ۴.

### الف

هیستوگرام تصویر $۴ \times ۸$ (در مجموع $N = ۳۲$ پیکسل، سطوح خاکستری ۰/۷):

$$n_۰ = ۶,\ n_۱ = ۴,\ n_۲ = ۴,\ n_۳ = ۲,\ n_۴ = ۴,\ n_۵ = ۳,\ n_۶ = ۵,\ n_۷ = ۴$$

$$p = \left\{\tfrac{۶}{۳۲}, \tfrac{۴}{۳۲}, \tfrac{۴}{۳۲}, \tfrac{۲}{۳۲}, \tfrac{۴}{۳۲}, \tfrac{۳}{۳۲}, \tfrac{۵}{۳۲}, \tfrac{۴}{۳۲}\right\}$$

$$H = -\sum_i p_i \log_۲ p_i = ۲/۹۴۱ \text{ bits/pixel}$$

### ب

درخت Huffman با ادغام پیاپی کم‌احتمال‌ترین‌ها، به کدهای زیر می‌رسد:

$$۰ : ۰۰,\quad ۶ : ۱۱۱,\quad ۱ : ۰۱۰,\quad ۲ : ۰۱۱,\quad ۴ : ۱۰۰,\quad ۷ : ۱۰۱,\quad ۵ : ۱۱۰۱,\quad ۳ : ۱۱۰۰$$

طول متوسط، کارایی و افزونگی کدگذاری:

$$L_{avg} = \sum_i p_i\, l_i = \tfrac{۱}{۳۲}\big(۶\cdot۲ + ۵\cdot۳ + ۴\cdot۳ + ۴\cdot۳ + ۴\cdot۳ + ۴\cdot۳ + ۳\cdot۴ + ۲\cdot۴\big)$$

$$= \tfrac{۹۵}{۳۲} = ۲/۹۶۹ \text{ bits/pixel}$$

$$\eta = \frac{H}{L_{avg}} = \frac{۲/۹۴۱}{۲/۹۶۹} = ۰/۹۹۱$$

$$R = L_{avg} - H = ۰/۰۲۷ \text{ bits/pixel}$$

### ج

بازده ۹۹/۱٪ است؛ نسبت به کدگذاری ثابت ۳ بیتی صرفه‌جویی ناچیزی به‌دست می‌آید:

$$C = \frac{۳}{۲/۹۶۹} = ۱/۰۱$$

علت ضعف کارایی آن است که توزیع احتمال سطوح خاکستری تقریباً یکنواخت است؛ کدگذاری Huffman تنها افزونگی کدگذاری (coding redundancy) را حذف می‌کند و وقتی مؤثر است که هیستوگرام بسیار غیریکنواخت و چوله باشد—یعنی چند سطح با احتمال بسیار بالا (نزدیک به توان‌های منفی ۲) و بقیه با احتمال بسیار کم. تنها در این حالت طول‌های متغیر کوتاه به سطوح پرتکرار اختصاص یافته و $L_{avg} \to H$ کاهش می‌یابد.

**د**

افزونگی واقعی این تصویر، افزونگی مکانی (interpixel redundancy) است نه افزونگی کدگذاری؛ پس پیش از Huffman از کدگذاری تفاضلی DPCM استفاده می‌کنیم: در هر سطر پیکسل اول حفظ و بقیه با $d = f_i - f_{i-۱}$ جایگزین می‌شوند. تصویر تفاضلی:

۰, ۰, ۲, ۰, ۵, ۰, ۰, ۰

۰, ۰, ۲, −۲, ۳, ۳, ۰, −۲

۰, ۲, −۱, ۲, ۳, ۰, −۱, −۱

۱, ۰, ۰, ۵, −۱, ۰, −۱, ۰

هیستوگرام تفاضل بسیار چوله است (۰ پانزده بار تکرار شده) و آنتروپی کاهش می‌یابد:

$$p(۰) = \frac{۱۵}{۳۲},\ p(-۱) = \frac{۵}{۳۲},\ p(۲) = \frac{۴}{۳۲},\ p(۳) = \frac{۳}{۳۲},\ p(-۲) = p(۵) = \frac{۲}{۳۲},\ p(۱) = \frac{۱}{۳۲}$$

$H_d = ۲/۲۸۲$ bits/pixel

کد Huffman روی تفاضل‌ها:

۰ : ۰, ‌ −۱ : ۱۱۰, ‌ ۲ : ۱۰۱, ‌ ۳ : ۱۰۰, ‌ ۵ : ۱۱۱۰, ‌ −۲ : ۱۱۱۱۱, ‌ ۱ : ۱۱۱۱۰

$$L'_{avg} = \frac{۱}{۳۲}\big(۱۵\cdot۱ + ۵\cdot۳ + ۴\cdot۳ + ۳\cdot۳ + ۲\cdot۴ + ۲\cdot۵ + ۱\cdot۵\big) = \frac{۷۴}{۳۲} = ۲/۳۱۳$$

$$\eta' = \frac{۲/۲۸۲}{۲/۳۱۳} = ۰/۹۸۷, \qquad C' = \frac{۳}{۲/۳۱۳} = ۱/۳۰$$

**ه**

روش بدون اتلاف دیگر، کدگذاری طول اجرا (Run-Length Encoding) روی پیمایش سطری است، که افزونگی مکانی ناشی از تکرار پیکسل‌های همسایه را هدف می‌گیرد. زوج‌های $(\text{gray}, \text{run})$:

(۰, ۲)(۲, ۲)(۷, ۴)(۰, ۲)(۲, ۱)(۰, ۱)(۳, ۱)(۶, ۲)(۴, ۱)(۰, ۱)

(۲, ۱)(۱, ۱)(۳, ۱)(۶, ۲)(۵, ۱)(۴, ۱)(۱, ۳)(۶, ۱)(۵, ۲)(۴, ۲)

زوج ۲۰ ⟶ پیکسل ۳۲

نوع افزونگی هدف‌گرفته‌شده افزونگی مکانی (interpixel / spatial redundancy) است؛ با ترکیب خروجی RLE و کدگذاری Huffman روی سطوح و طول اجراها، افزونگی کدگذاری باقی‌مانده نیز حذف می‌شود.